Proposal Project Arduino / Internet of Things
Palang Pintu Otomatis Berbasis ESP32
Informatika
Kelompok 3 Jerman (Jejeran Orang Beriman)

1. Anggota Kelompok

   - Tiffany Yesica Putri E (8A/19)
   - Sharon Christiana Usmany (8A/14)
   - Yehezkiel Wijaya (8A/21)
   - Triyadhi Kesuma Putra (8A/20)
   - EEEEDiego Joshua Gaentano (8A/04)

2. Deskripsi Project

   Proyek yang akan dikembangkan adalah sistem palang pintu otomatis berbasis mikrokontroler ESP32 yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan akses masuk kendaraan. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan sensor untuk mendeteksi keberadaan objek atau kendaraan di depan palang. Ketika sensor mendeteksi adanya kendaraan, palang pintu akan terbuka secara otomatis sebagai respon terhadap keberadaan objek tersebut.

   Setelah kendaraan melewati area sensor dan tidak lagi terdeteksi, sistem akan memberikan jeda waktu selama 5 detik sebelum palang pintu kembali menutup secara otomatis. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan kendaraan telah sepenuhnya melewati area palang sehingga mengurangi risiko kecelakaan atau gangguan operasional.

   Selain mekanisme buka-tutup otomatis, sistem ini juga dilengkapi dengan indikator visual berupa lampu LED dan tampilan informasi menggunakan LCD. Lampu LED berwarna merah akan menyala saat palang dalam kondisi tertutup sebagai tanda bahwa akses belum diperbolehkan, sedangkan lampu LED berwarna hijau akan menyala ketika palang terbuka sebagai indikasi bahwa kendaraan dapat melintas.

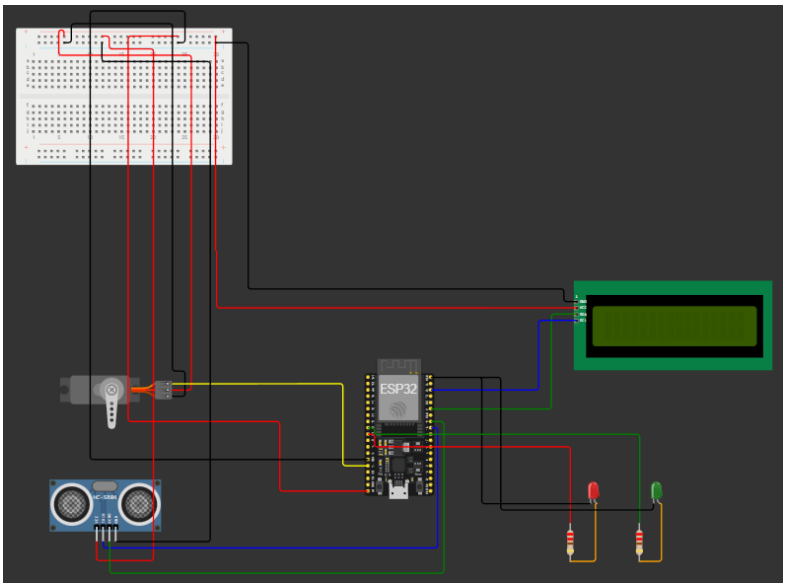
   Untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pengguna, LCD akan menampilkan pesan sesuai dengan kondisi sistem secara real-time. Saat palang terbuka, LCD akan menampilkan tulisan “Pintu Terbuka”. Ketika palang sedang dalam proses menutup, akan ditampilkan pesan “Pintu Menutup”. Sementara itu, ketika palang dalam kondisi tertutup dan siap menerima kendaraan, LCD akan menampilkan pesan “Silahkan Mendekat”.

3. Rancangan Alat dan Bahan

   - ESP32
   - HC-SR04 Ultrasonic Sensor
   - Servo SG90 Micro

- *LED Light*
- Kapasitor 220ohm
- Kabel *Jumper*
- LCD I2C
- BreadBoard

4. Blueprint / Konsep Alat



Rangkaian pada gambar tersebut adalah sistem palang pintu otomatis yang bekerja seperti pintu parkir modern. Semua komponen saling terhubung agar palang bisa membuka dan menutup sendiri tanpa perlu dioperasikan secara manual.

1. ESP32 (Otak Sistem)

ESP32 adalah bagian utama yang mengatur semua kerja alat ini. Bisa dibilang seperti "otak" yang menerima informasi lalu memberi perintah ke komponen lain.

2. HC-SR04 Ultrasonic Sensor (Pendeteksi Kendaraan)

Sensor yang digunakan adalah sensor jarak yang menggunakan gelombang ultrasonic (HC-SR04) Fungsinya untuk mendeteksi apakah ada kendaraan di depan palang.

- Kalau ada kendaraan → sensor mengirim sinyal ke ESP32
- Kalau tidak ada → sistem tetap standby

3. Servo SG90 Micro (Penggerak Palang)

Servo adalah motor kecil yang menggerakkan palang.

- Saat ada kendaraan → servo membuka palang
- Setelah kendaraan lewat → servo menutup palang kembali

Jadi, servo inilah yang membuat palang bisa bergerak naik dan turun.

4. Lampu LED (Penanda Kondisi)

Ada dua lampu sebagai tanda kondisi palang:

- Lampu merah → menyala saat palang tertutup
- Lampu hijau → menyala saat palang terbuka

Ini membantu orang mengetahui kondisi palang tanpa harus melihat detail sistem.

5. LCD I2C (Layar Informasi)

LCD digunakan untuk menampilkan tulisan agar pengguna lebih paham kondisi sistem.

- "Silahkan Mendekat" → saat belum ada kendaraan
- "Pintu Terbuka" → saat palang terbuka
- "Pintu Menutup" → saat palang akan menutup

6. Breadboard dan Kabel *Jumper*

Breadboard dan kabel digunakan untuk menghubungkan semua komponen. Fungsinya seperti "jalan listrik" agar semua bagian bisa saling terhubung dan mendapatkan daya.